
UMA TEORIA MACROECONÔMICA DE ECONOMIA ABERTA

Economia 12 — UFPE | 2026.1

Prof. Francisco Cavalcanti

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Distinguir economia aberta de economia fechada
- 2 Compreender exportações líquidas (EL) e investimento externo líquido (IEL)
- 3 Explicar a identidade fundamental $EL = IEL$
- 4 Analisar o mercado de fundos emprestáveis numa economia aberta
- 5 Compreender o mercado de câmbio e a taxa de câmbio real
- 6 Aplicar o modelo para analisar políticas económicas e choques externos

O que é uma Economia Aberta?

- Uma **economia aberta** é aquela que realiza trocas de bens, serviços e capitais com o resto do mundo.
- Ela se diferencia de uma economia fechada por permitir importações, exportações e fluxos financeiros internacionais.

Exemplo histórico (Brasil):

- A abertura comercial brasileira iniciada no governo Collor (1990–1992) é uma transição de uma economia relativamente **fechada** para uma economia mais **aberta**, após décadas de substituição de importações.

Principais Variáveis Macroeconômicas

- **Exportações líquidas (EL):** diferença entre exportações e importações.
- **Investimento externo líquido (IEL):** diferença entre aquisição de ativos estrangeiros por residentes e aquisição de ativos domésticos por estrangeiros.
- **Taxa de câmbio nominal:** preço da moeda doméstica em termos de moeda estrangeira.
- **Taxa de câmbio real:** taxa nominal ajustada pelo nível de preços dos países.

Hipóteses do Modelo de Economia Aberta

- O modelo assume que o **PIB é dado** (determinado por outros fatores, como produtividade e trabalho).
- Assume-se também que o **nível geral de preços é fixo** no curto prazo.
- Foco no **ajuste de taxas de juros reais e câmbio** como mecanismos centrais de equilíbrio.

Oferta e Demanda por Fundos Emprestáveis

- **A identidade central:**

Poupança nacional (S) = Investimento interno (I) + Investimento externo líquido (IEL)

- **A oferta de fundos** vem da poupança nacional.
- **A demanda por fundos** é formada pelo investimento interno e pelas saídas líquidas de capital (compra de ativos no exterior).
- **A taxa de juros real** ajusta o mercado:
 - **Juros altos** → mais poupança, menos investimento e menos fuga de capitais.
 - **Juros baixos** → mais investimento e maior saída líquida de capital.

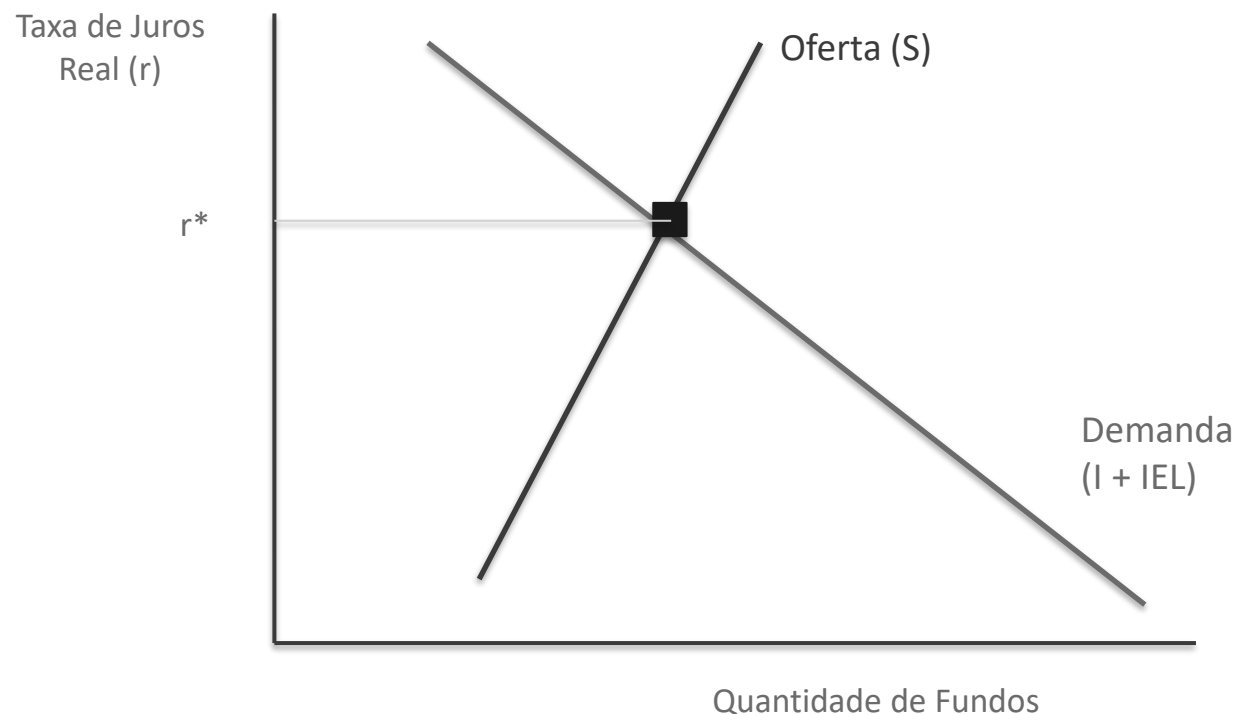
Mercado de Fundos Emprestáveis (Economia Aberta)

Oferta de fundos:

Poupança nacional (S) — famílias e empresas poupam parte do rendimento

Demanda de fundos:

Investimento interno (I) + Investimento Externo Líquido (IEL)



Mecanismo de ajuste

r alto $\rightarrow$ mais poupança, menos I e menos IEL

r baixo $\rightarrow$ menos poupança, mais I e mais IEL

A taxa de juros real equilibra o mercado, garantindo que $S = I + IEL$.

Introdução ao Mercado de Câmbio

O que é o mercado de câmbio?

- É o mercado onde **moedas nacionais** são trocadas por **moedas estrangeiras**.
- Permite a conversão de receitas e despesas entre países.
- Essencial para o comércio internacional, turismo, investimentos e transferências financeiras.

Equilíbrio no Mercado de Câmbio

Como o mercado se equilibra?

- No nível de taxa de juros real de equilíbrio, a poupança nacional financia tanto o investimento interno quanto o investimento externo líquido.
- A identidade fundamental:

$$S = I + IEL$$

onde:

- S = Poupança Nacional
- I = Investimento Doméstico
- IEL = Investimento Externo Líquido (Net Capital Outflow)

Lados da Oferta e Demanda de Moeda Estrangeira

Dois lados do mercado de câmbio:

- **IEL (Investimento Externo Líquido):** Reflete a diferença entre a compra e a venda de ativos entre países.
- **EL (Exportações Líquidas):** Reflete a diferença entre exportações e importações de bens e serviços.
- Identidade essencial:

$$\text{IEL} = \text{EL}$$

- Todo real que sai do Brasil para comprar ativos no exterior (IEL) acaba sendo usado para comprar bens e serviços brasileiros (EL), e vice-versa.

Determinantes da Taxa Real de Câmbio

O que define a taxa real de câmbio?

- A taxa que equilibra oferta e demanda por moeda estrangeira.
- Demanda por reais no mercado de câmbio vem de estrangeiros que compram nossos produtos (EL).
- Oferta de reais vem de brasileiros que querem investir fora (IEL).

Características das curvas:

- **Curva de demanda (por reais):**
 - se o real se valoriza, os produtos brasileiros ficam mais caros, reduzindo exportações.
- **Curva de oferta (de reais):**
 - a IEL é determinada por fatores como taxa de juros e risco-país, não pela taxa de câmbio.

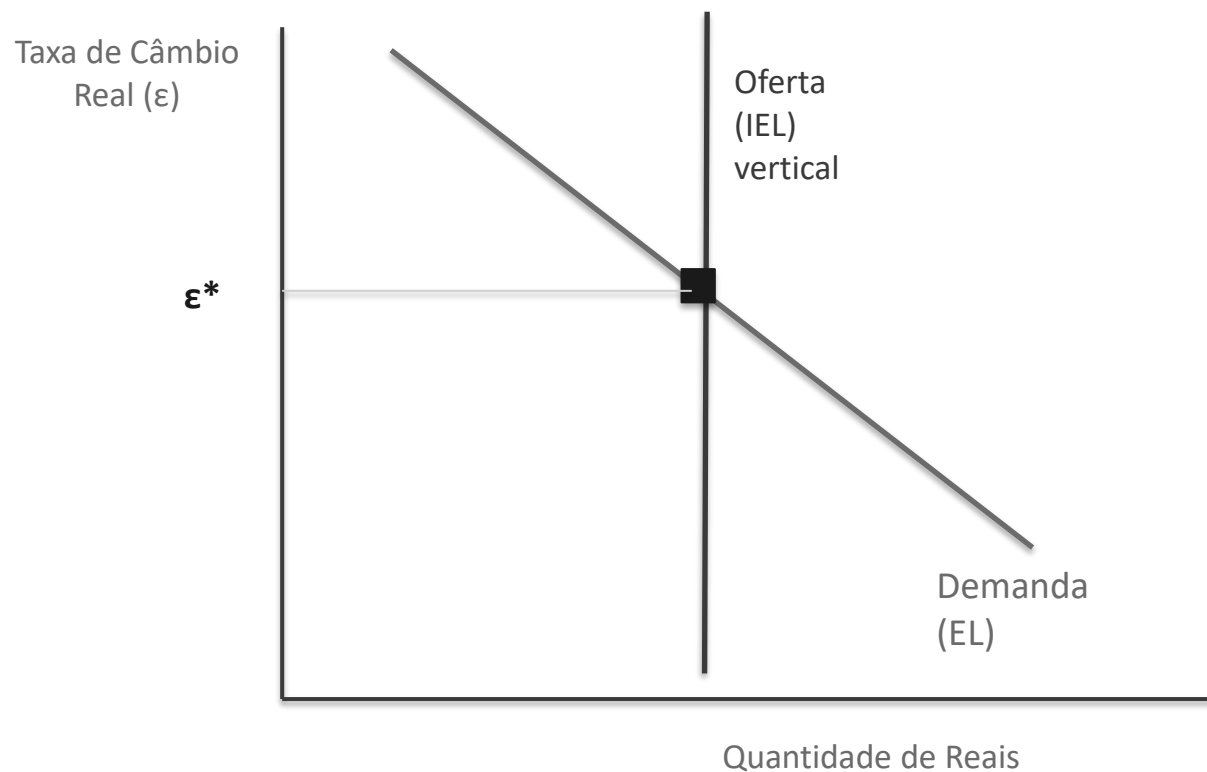
Mercado de Câmbio

Oferta de moeda estrangeira:

IEL — residentes convertem reais em moeda estrangeira para investir fora

Demanda por moeda estrangeira:

EL — estrangeiros compram bens brasileiros; recebem reais



Características das curvas

Demanda (EL): inclinação negativa

ϵ alto $\rightarrow$ bens brasileiros caros $\rightarrow$ menos exportações

Oferta (IEL): vertical

IEL depende da taxa de juros e do risco-país, não do câmbio

Equilíbrio: ϵ^* garante $EL = IEL$

Como o Câmbio Real Equilibra o Mercado

- A taxa real de câmbio **ajusta-se para equilibrar a oferta e a demanda** por moeda nacional no mercado de câmbio.
- No ponto de equilíbrio da taxa real de câmbio, a demanda por reais **para comprar exportações líquidas** se iguala à oferta de reais convertidos em moedas estrangeiras **para investir no exterior**.
- Esse equilíbrio garante que o país não esteja acumulando ou perdendo **reservas externas** de forma contínua.

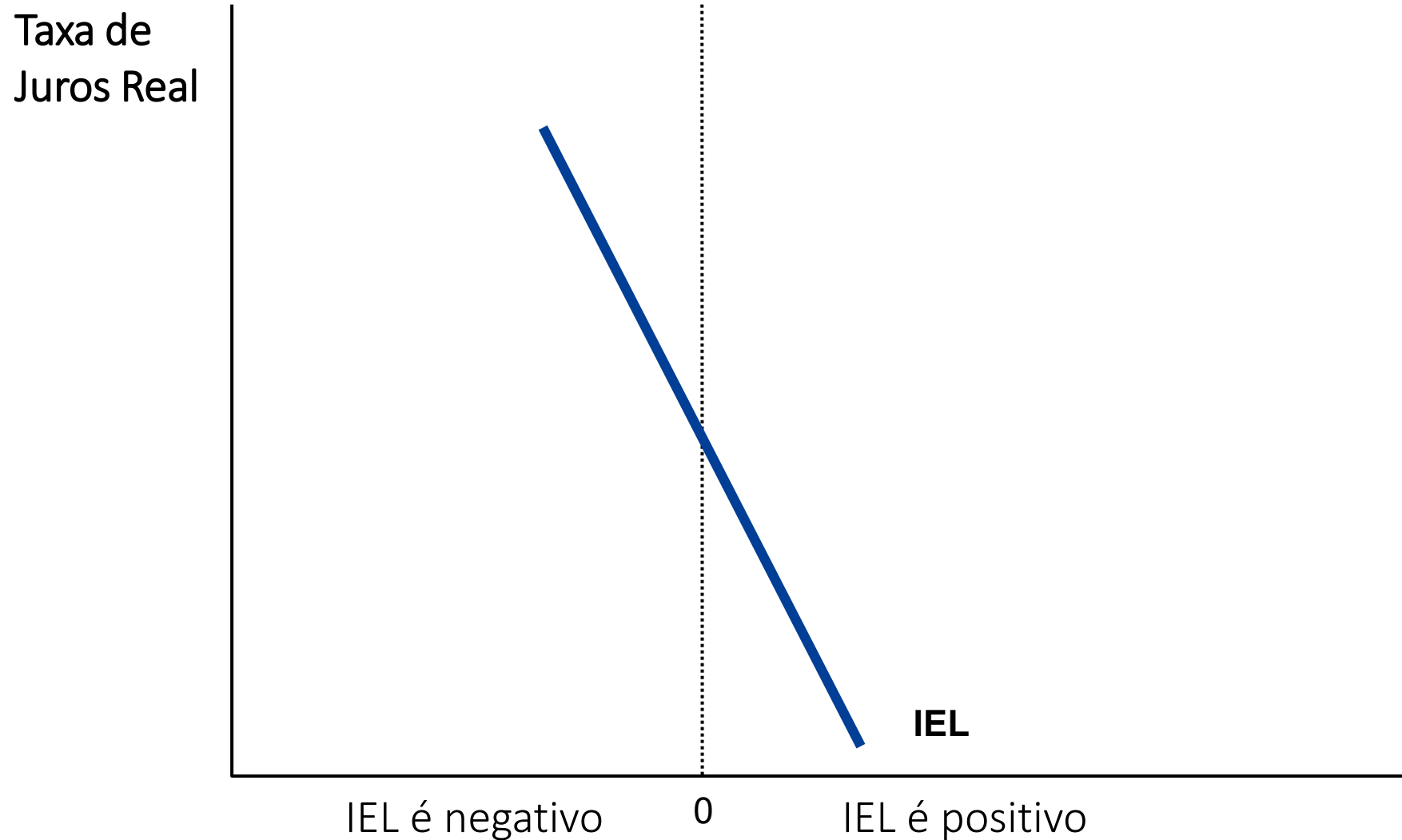
Componentes do Equilíbrio em uma Economia Aberta

- No mercado de fundos emprestáveis, a oferta vem da **poupança nacional**, enquanto a demanda vem do **investimento doméstico** e da **saída líquida de capitais** (IEL).
- No mercado de câmbio, a oferta de reais vem da **saída líquida de capitais** e a demanda por reais vem das **exportações líquidas** (EL).
- A **saída líquida de capitais** (IEL) conecta os dois mercados: é o elo entre a poupança/investimento e o setor externo.

O Papel da Taxa de Juros Real

- A principal variável que determina a saída líquida de capitais (IEL) é a **taxa real de juros**.
- Uma taxa de juros mais alta torna os ativos domésticos mais atrativos, **reduzindo a IEL** (menos capital sai do país).
- Isso afeta tanto o **mercado de fundos emprestáveis** quanto o de **câmbio**, influenciando variáveis-chave como investimento interno e exportações líquidas.

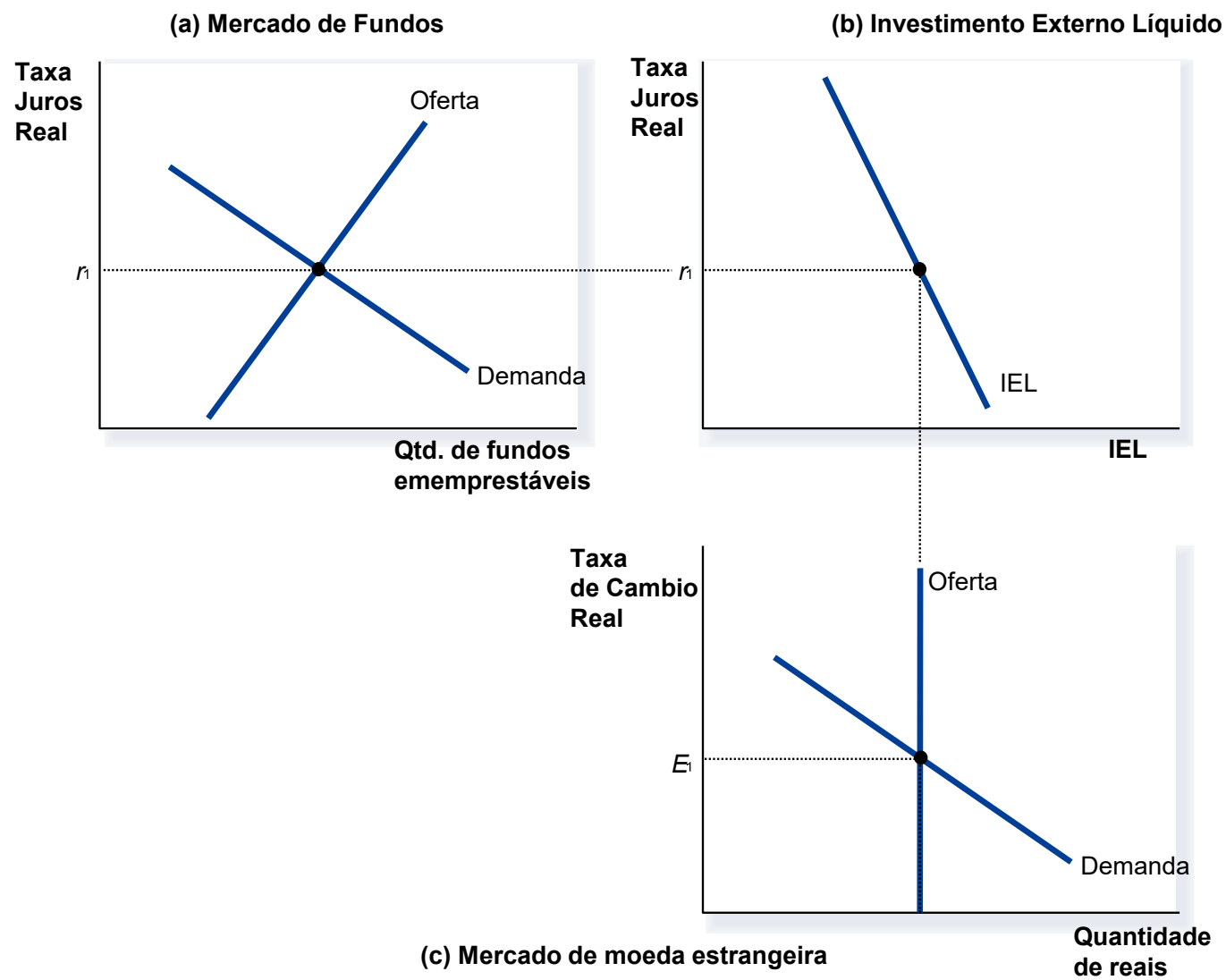
O Papel da Taxa de Juros Real



Ajustes Simultâneos e Variáveis Macroeconômicas

- Os **preços de equilíbrio** nos mercados de fundos emprestáveis e de câmbio (ou seja, taxa de juros real e taxa de câmbio real) ajustam-se simultaneamente.
- Esses ajustes determinam os níveis de:
 - **Poupança nacional**
 - **Investimento doméstico**
 - **Saída líquida de capitais**
 - **Exportações líquidas**
- Esse é o mecanismo de equilíbrio fundamental em uma economia aberta.

O Equilíbrio real numa Economia Aberta



Como Políticas e Eventos Afetam uma Economia Aberta

Determinantes Macroeconômicos em Economias Abertas

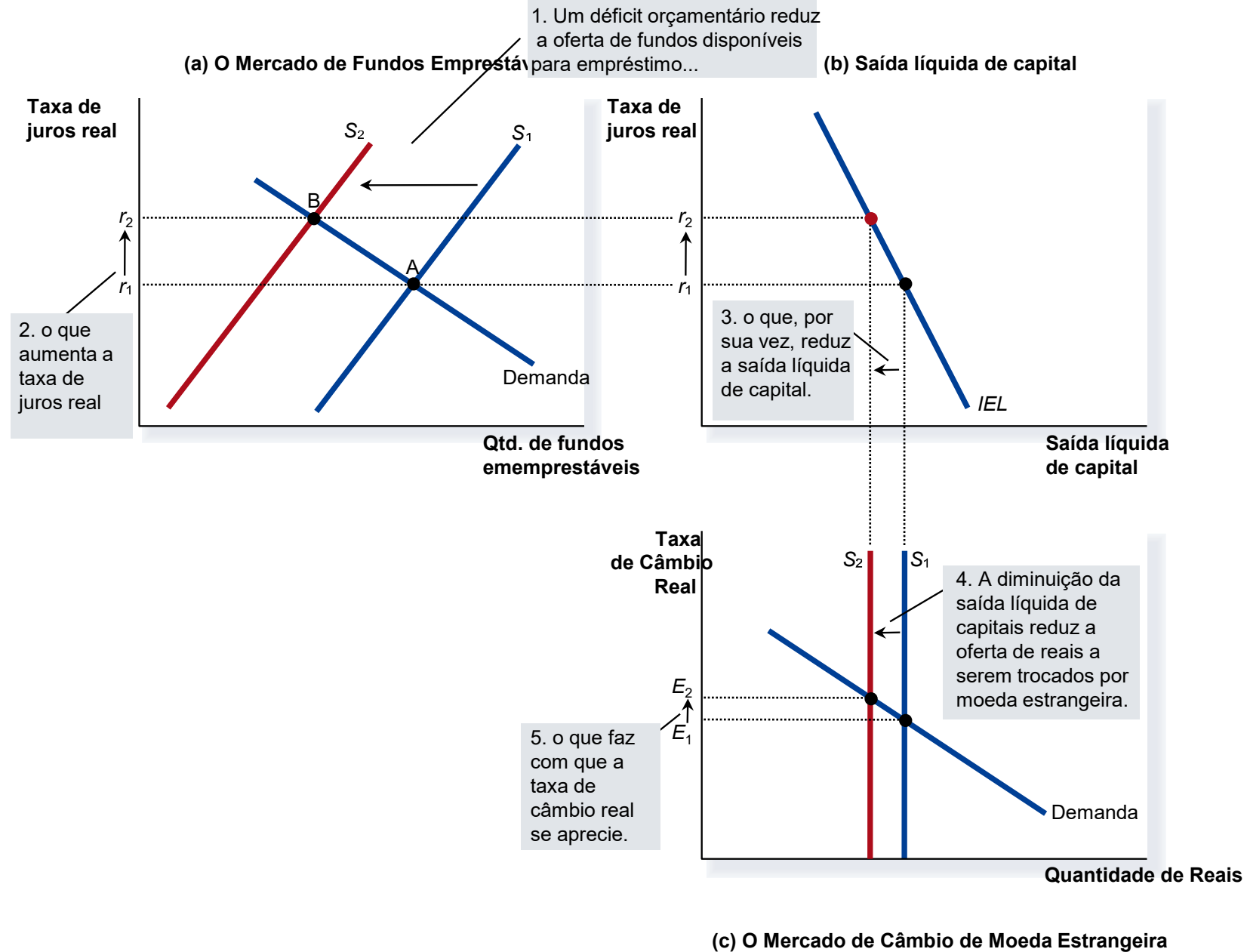
- As principais variáveis macroeconômicas de uma economia aberta, como poupança, investimento, taxa de câmbio real e exportações líquidas, são afetadas por:
 - **Déficits orçamentários** do governo
 - **Políticas comerciais** (tarifas, cotas)
 - **Estabilidade** política e econômica

Como Políticas e Eventos Afetam uma Economia Aberta

Déficits Públicos e o Mercado de Fundos Empréstáveis

- **Quando o governo opera com déficit:**
 - A poupança nacional diminui
 - A oferta de fundos empréstáveis se desloca para a esquerda
 - A taxa de juros real aumenta
 - O investimento doméstico é reduzido (efeito de crowding-out)

Os efeitos do déficit orçamentário do governo



Políticas Comerciais: Tarifas e Cotas

Política comercial: medidas que afetam diretamente o volume de exportações e importações.

- **Tarifa:** imposto sobre produtos importados
- **Cota de importação:** limite máximo para importações de determinado bem

Essas políticas não alteram nem a poupança nacional nem o investimento doméstico → **não afetam o saldo comercial no agregado.**

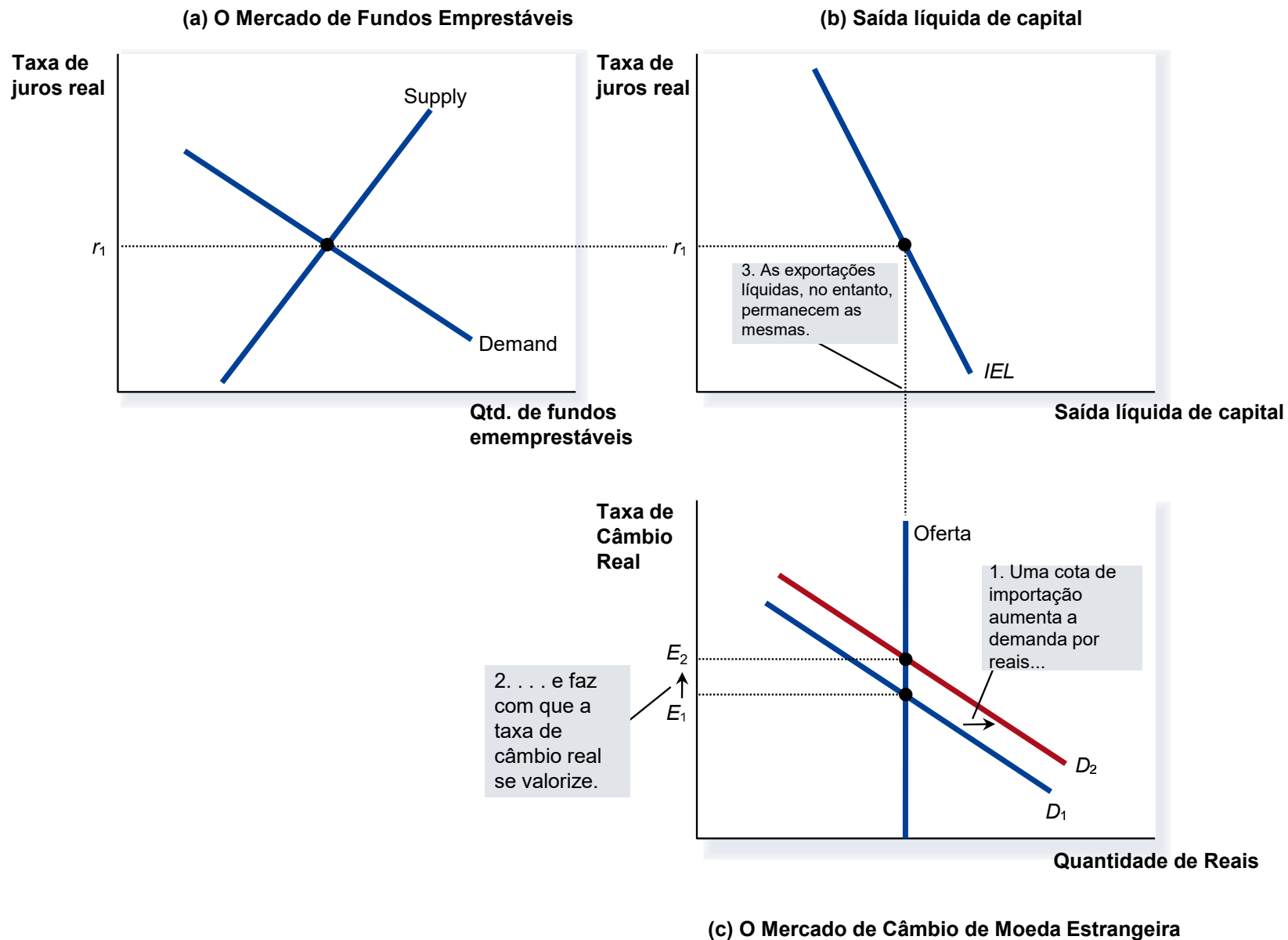
Efeitos de uma Cota de Importação

- A redução nas importações gera demanda adicional por reais (para comprar exportações)
- A demanda por moeda nacional aumenta → apreciação cambial
- Com a valorização do real, exportações são desestimuladas

Resultado líquido:

O ganho inicial em exportações líquidas é compensado pela valorização cambial. O saldo comercial não se altera.

Os efeitos de quota de importação



Efeitos de uma Quota de Importação sobre a Economia Aberta

- Políticas comerciais, como quotas de importação, não alteram o saldo comercial (exportações líquidas).
- Uma quota de importação aumenta temporariamente as exportações líquidas, gerando maior demanda por moeda nacional.
- Esse aumento de demanda provoca valorização da taxa de câmbio real, o que encarece os bens nacionais no exterior.
- Como consequência, as exportações caem e as importações aumentam, anulando o efeito inicial da quota.
- O resultado final é: nenhuma mudança no saldo comercial nem na taxa de juros.

O que é a Fuga de Capitais?

- Fuga de capitais é uma redução repentina e significativa da demanda por ativos domésticos, causada por incertezas políticas, econômicas ou institucionais.
- Quando os investidores perdem confiança em um país, movem rapidamente seus recursos para economias mais seguras.
- Isso gera:
 - **Alta nos juros domésticos**, pela maior demanda por fundos emprestáveis.
 - **Desvalorização da moeda local**, pela maior oferta de moeda estrangeira no mercado.
 - **Aumento no investimento líquido externo (IEL)**, pois mais capital sai do país.

Mecanismo da Fuga de Capitais

O Caso do México

- Em 1994, uma crise política e econômica no México provocou uma fuga de capitais internacionalmente conhecida.
- Investidores estrangeiros venderam ativos mexicanos e compraram ativos de outros países, provocando:
 - Aumento do investimento líquido externo do México (IEL).
 - Aumento na taxa de juros mexicana, pois mais recursos foram retirados do país.
 - Aumento da oferta de pesos no mercado cambial, levando à desvalorização do peso.

Paralelo histórico com o Brasil:

Durante a crise cambial de 1999, o Brasil enfrentou fuga de capitais diante de incertezas econômicas e perda de confiança na política cambial. Isso levou:

- Ao aumento das taxas de juros internas,
- À desvalorização abrupta do real,
- E à mudança definitiva para o regime de câmbio flutuante.

O Efeito de Fuga de Capitais

